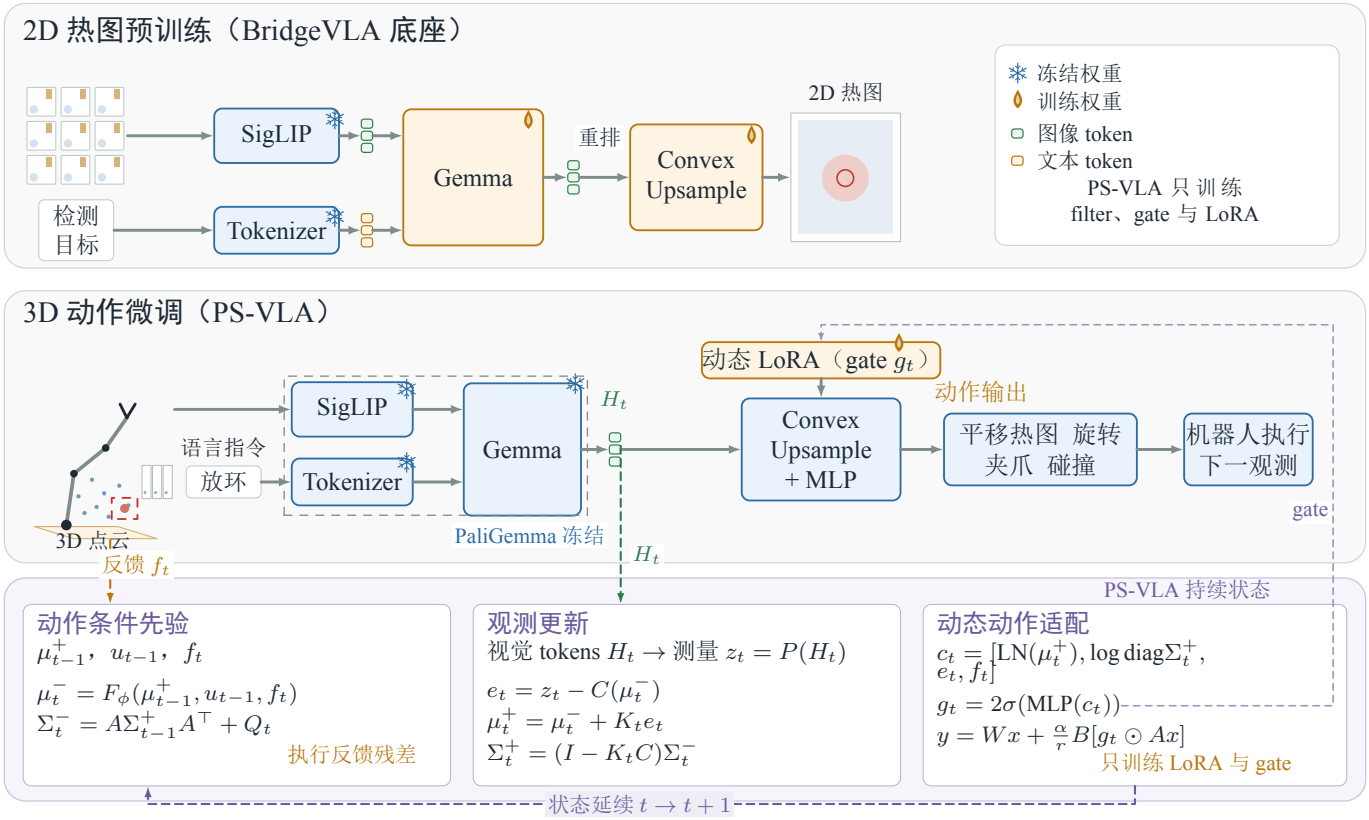

2D 热图预训练（BridgeVLA 底座）
SigLIP
Tokenizer
检测
目标
Gemma
重排
Convex
Upsample
2D 热图
冻结权重
训练权重
图像 token
文本 token
PS-VLA 只训练
filter、gate 与 LoRA
3D 动作微调（PS-VLA）
动态 LoRA（gate g_t）
动作输出
SigLIP
Tokenizer
Gemma
H_t
Convex
Upsample
+ MLP
平移热图 旋转
夹爪 碰撞
机器人执行
下一观测
gate
语言指令
放环
3D 点云
PaliGemma 冻结
H_t
反馈 f_t
PS-VLA 持续状态
动作条件先验
μ_{t-1}^{+}， u_{t-1}， f_t
$\mu_t^- = F_\phi(\mu_{t-1}^{+}, u_{t-1}, f_t)$
$\Sigma_t^- = A\Sigma_{t-1}^{+}A^\top + Q_t$
执行反馈残差
观测更新
视觉 tokens $H_t \to$ 测量 $z_t = P(H_t)$
$e_t = z_t - C(\mu_t^-)$
$\mu_t^+ = \mu_t^- + K_t e_t$
$\Sigma_t^+ = (I - K_t C)\Sigma_t^-$
动态动作适配
$c_t = [\mathrm{LN}(\mu_t^+), \log \mathrm{diag}\Sigma_t^+, e_t, f_t]$
$g_t = 2\sigma(\mathrm{MLP}(c_t))$
$y = Wx + \frac{\alpha}{r} B[g_t \odot Ax]$
只训练 LoRA 与 gate
状态延续 $t \to t+1$